Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

التمهيدي ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) املأ الفراغات لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)

١) خلايا الدم البيض اللاحبيبية نوعين هما ..... و ..... .
٢) يتركب جدار الخلية من ..... في الخلايا الفتية و ..... في الخلايا المتقدمة في العمر .
٣) يتكاثر البراميسيوم جنسياً بطريقتي ..... و ..... .
٤) يتضمن الأيض الخلوي عمليتين هما ..... و ..... .
٥) يحصل التكاثر في الفايروسات من خلال دورتين متداخلتين أولهما دورة ..... وثانيهما دورة ..... .

ب) قارن بين : (أجب عن اثنين) (١٢ درجة)

١) الخشب واللحاء من حيث المكوّنات والوظيفة . ٢) الطور البوغي والطور المشيجي .
٣) العضلات الهيكلية والعضلات القلبية .

س٢ : أ) عرّف أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)

الرايبوسومات ، خلية البلعم الكبير ، الخلايا الخثرية ، التلقيح ، المتك .

ب) ارسم مع التأشير تركيب البلاستيدة الخضراء . (٨ درجات)

س٣ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)

١) ينتج الأناناس ثمار عذرية طبيعية .
٢) تسمية النسيج الظهاري العمودي المطبّق الكاذب بهذا الاسم .
٣) وجود الأجسام الحالّة في خلايا الدم البيض العدلة .
٤) يفرز ذنب الفايروس إنزيماً عند التصاقه بالخلية البكتيرية .
٥) غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكيمي كروية الشكل أو مضلعة .

ب) ما وظيفة كل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

النسيج الضام الشبكي ، الأرومة الليفية ، التصالبات ، الفجوات المتقلصة .

س٤ : أ) عدّد أنواع الثمار ، واذكر مثالاً واحداً لكل منها . (٦ درجات)

ب) ارسم مع التأشير التكاثر اللاجنسي في البكتريا (الانشطار الثنائي) . (٨ درجات)

جـ) ما موقع ثلاثة ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)

الجسيم الحركي ، الخلايا الحوصلية ، عامل الخصوبة ، الأعراف .

س٥ : أ- وضّح تركيب جهاز كولجي ، واذكر وظائفه في الخلايا الحيوانية . (٦ درجات)

ب) عدّد أجزاء المدقة ، واذكر وظيفة كل جزء فيها . (٦ درجات)

جـ) ما نوع النسيج لأربعةٍ ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

الحبل السري ، الحالب ، بطانة جسيمات مالبيجي ، بطانة الأمعاء ، المريء .

س٦ : أ) ما التغيرات التي تطرأ في الطور التمهيدي للانقسام الخيطي ؟ (٨ درجات)

ب) اشرح تكوين حبوب اللقاح . (٦ درجات)

جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الآتية : (٦ درجات)

١) يحدث الإيثاق في الدور (الازدواجي ، التغلظي ، الانفراجي) .
٢) تعرق الأوراق في نباتات ذوات الفلقتين (متوازي ، شبكي ، عمودي) .
٣) الأنسجة المرستيمية في قواعد وقمم السلاميات (بينية ، قمّية ، جانبية) .
٤) الطريقة الشائعة للتغذية في الأميبا (الشرب الخلوي ، النقل الفعّال ، البلعمة) .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		املأ الفراغات لاربع من العبارات الاتية :	٨ درجات لكل فقرة درجتان (اي) لكل فراغ درجة واحدة
	ص ٧٦	١- الكمية و الوحيدة	
	ص ١٤	٢- السليلوز و يتكون باضافة كشين (الكيتين)	
	ص ٩٩ ص ١٠٠	٣- الاعتران و الاخطاب الذاتي	
	ص ٢٠	٤- الهدم و البناء	
	ص ٩٢	٥- التحلل و التحلل والانتاج	
		ملاحظة (الفقرة ٢ و ٥) لايحق للطالب التقديم والتاخير	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٧
رقم الصفحة

مركز الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٥٨	قارن بين (اجب عن اثنين) ١- الخشب واللحاء من حيث المكونات والوظيفة الخشب المكونات: - اوعية الخشب، - القصيبات، - برنكيما الخشب، - الالياف الوظيفة: - نقل الماء والمعادن، - الخزن، - الاسناد والتقوية اللحاء المكونات: - الانابيب المنخلية، - الخلايا المرافقة، - الياف اللحاء، - برنكيما اللحاء، - الاسناد الوظيفة: - نقل كربوهيدرات المصنوعة داخل جسم النبات، - نقل الكاربوهيدرات خلال الانابيب المنخلية (نقل الغذاء)	١٢ درجة لكل مقارنة (٦) درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٠٢	ج- الطور البوغي والطور المشيجي الطور البوغي | الطور المشيجي ١- طور لاجنسي تنتج فيه ابواغ | ١- طور جنسي تنتج فيه امشاج ٢- فلايات (٢ س) ثنائية المجموعة الكروموسومية | ٢- فلايات (١ س) احادية المجموعة الكروموسومية ٣- تعاني بعض فلايات عند النضج وهي الخلية الام للابواغ عملية انقسام اختزالي فتكون ابواغ احادية المجموعة الكروموسومية (ن) وهي التي تحدد بدء الطور المشيجي | ٣- يتم الاخصاب بين الامشاج الذكرية والامشاج الانثوية فيبدأ الطور البوغي وهكذا تتعاقب الاجيال ٤- كلما تقدمنا في سلم التطور يحصل زيادة في حجم الطور البوغي | ٤- كلما تقدمنا في سلم التطور يظهر الطور المشيجي اختزالا ويصل الى قمته في النباتات الزهرية ٥- الطور السائد في الحزازيات	٦ درجات يلتقى ثلاث نقاط

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	٧٨ ب ٧٩ ب ٨٠ ب	٢- العضلات الهيكلية والعضلات الملساء العضلات الهيكلية / العضلات الملساء ١- شكل الليف العضلي يكون اسطواني طويل غير متفرع ويحتوي احيانا يمتد من طول العضلة / ١- شكل الليف العضلي اسطواني متفرع اقصر من ليف العضلة الهيكلية ٢- حجم الليف كبير وطويل / ٢- حجم الليف اصغر من الليف العضلي الهيكلي ٣- متعددة الانوية وتكون الانوية محيطية الموقع / ٣- النواة مفردة مركزية الموقع ٤- الفعل ارادي / ٤- لا ارادي ٥- لا توجد اقراص بينية / ٥- توجد اقراص بينية ٦- ترتبط مع العظام بواسطة اوتار وعند تقلصها يتحرك جزء من الجسم الموجودة فيه / ٦- توجد في جدران القلب فقط وتقلصها يدفع الدم من القلب وتمددها يسمح بدخول الدم الى القلب ٧- خاط بشار خاص يدعى الشار العضلي / ٧- غشاؤها أرق ٨- متفرعة وذات خطوط مستعرضة (تظهر فيها مناطق غامقة وفاتحة) / ٨- متفرعة وذات خطوط مستعرضة (تظهر فيها مناطق غامقة وفاتحة)	٦ درجات يكتفى بثلاث نقاط
تواقيع أعضاء اللجنة			

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

مركز الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / .الممهيدي

اسم المادة / ....الاحياء..... الفرع / .الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني		س/ عرف اربعاً مما يأتي	١٢ درجة ٣ درجات لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة
	ص١١ ص١٢ ص٢٤	الرايبوسومات : حبيبات صغيرة كثيرة العدد توجد على سطح الشبكة البلازمية الداخلية الحشفة وفي سايتوبلازم الخلية بدائية النواة وتقوم بصنع البروتين تنشأ أو تتكون من النوية	
	ص٦٦	خلية اللمفم الكبير : وهي خلية أميبية الشكل بروزاتها قصيرة مقارنة ببروزات الأرومة الليفية وتواتها ليست مركزية وتقوم هذه الخلية بالنظام الجزيئات الغريبة ضمن النسيج وبالتالي فان وظيفتها دفاعية ، وهي احدى خلايا النسيج الضامة	
	ص٧٧	الخلايا الخثرية : وهي خلايا توجد في دم الفقريات الأولية في سلم التطور مثل الطيور والثدييات وتكون معزلية الشكل تحوي على النواة وتكون اكبر حجماً من الصفيحات الدموية ويعتقد أنها تشابه الصفيحات الدموية في الوظيفة ،	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (العلمي)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني	ص ١١٢	**التلقيح** : هو عملية أنتقال حبوب اللقاح من المتك الى المياسم للنوع نفسهُ من النبات وتحصل نتيجة هذا الانتقال بعملية الاخصاب ، وعليه فان التلقيح يعد واحداً من العمليات المؤدية الى تكوين البذور وهناك نوعين من التلقيح هما التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي	
ج ٤	ص ١٠٨ ص ١٠٩	**المتك** : وهو عبارة عن تركيب كيسي اسطواني أو بيضوي الشكل توجد داخلهُ حبوب اللقاح ويتألف من فصين متطاولين يربط بينهما نسيج حشوي يمتد من قاعدة المتك حتى قمتهِ ويحيط النسيج الرابط بحزمة وعائية ويمثل المتك احد اجزاء السداة ويكون محمولاً على الخامل الاسطواني الرفيع او الخيط	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

٧
رقم الصفحة

مركز قطر الاعدادية

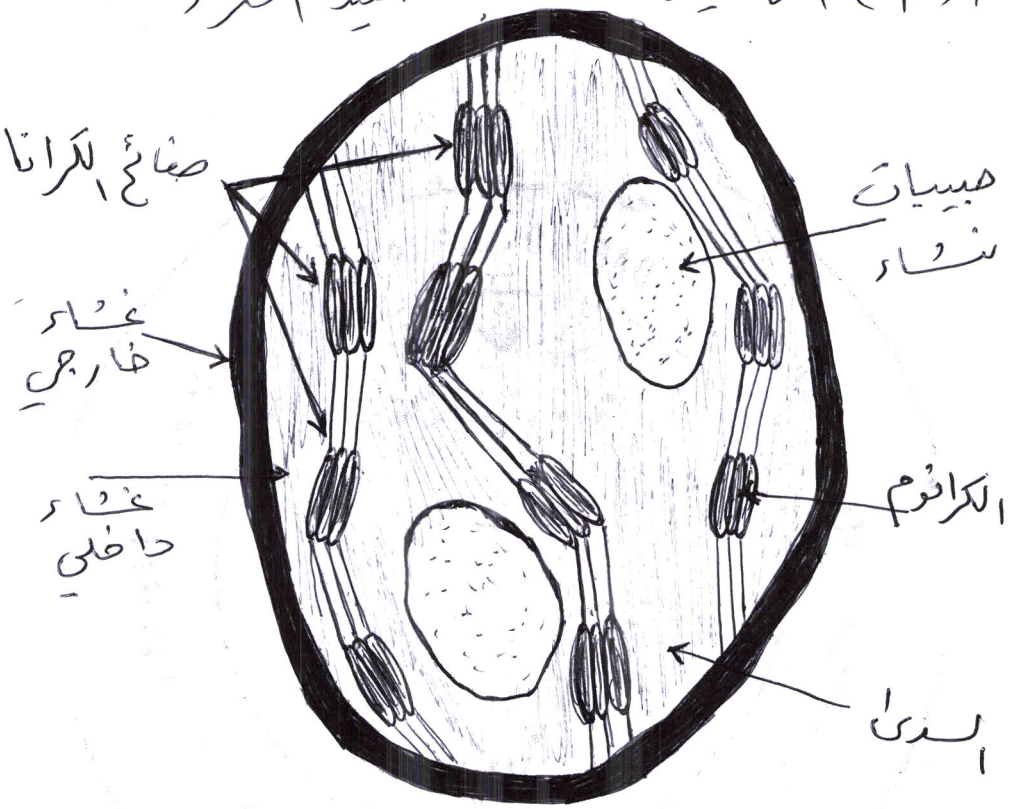
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني فرع ب	ص ١٨	أرسم مع التأشير تركيب البلاستيدة الخضراء  «تركيب البلاستيدة الخضراء» شكل (١-١١) صـ ١٨ ملاحظة تكتفي المصحح بأربعة تأشيرات فقط	٨ درجات ٤ درجات للشكل ٤ للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الدور الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل لما يأتي	١٢ درجة لكل تعليل ثلاث درجات
١-	ص ١١٦	ينتج الانانس ثمار عذبة صيفية ج/ لان مبايض هذه الازهار ذات محتوى هرموني عالي	
٢-	ص ٦١	تسمية النسيج الظهاري الحرشفي البسيط لكلا من هذا الاسم لان هذا النسيج يتكون من اكثر من نوع من الخلايا التي تقع أنويتها في مستويات مختلفة إلا ان جميع الخلايا تستند على الغشاء القاعدي.	
٣-	ص ١٩	وجود الاجسام كالة في خلايا الدم البيضاء لعدة ج/ لانها تميز بقابلية البلعمة	
٤-	ص ٩٢	تفرز ذنب البكتريا عند التصاقه بالخلية البكتيرية ج/ لاضعاف الروابط الكيميائية لجدار الخلية عند منطقة الالتصاق فتكون ثقب يدخل من خلاله DNA الفايروس الى داخل الخلية المضيفة.	
٥-	ص ٥٥	غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكيمي كروية او مضلعة ج/ نتيجة للضغط الواقع عليها من الخلايا المجاورة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٩
رقم الصفحة

وزارة التربية والتعليم العراقية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما وظيفة كل مما يأتي	
١-	ص٦٤	الشبيج بقام الشبكي ⇐ الاسناد	
٢-	ص٦٦	الاوعية الليفية ⇐ تكوين جميع انواع الالياف في النسيج بقام	
		١) تكوين الياف كيوانية	
		٢) تكوين الياف البيض (بعض الشبكة)	
٣-	ص٤٠	الخلايا ⇐ تبادل قطع الكروموسومات الغير متصبغة (ارتباط الكروموسومات الغير متصبغة)	
٤-	ص٢٢	الفجوات المتقلصة ⇐ تخلص الخلية من الماء الزائد عن احتياجها مع بعض الاملاح الايونية الزائدة	

درجات لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

موقع الدراسة الاعدادية

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / البهيدي

اسم المادة / ..الرياضيات..... الفرع / ..الرياضيات..

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عدد أنواع الثمار واذكر مثالاً لكل منها؟ ع/	٦ درجات درجتان لكل نقطة من النقاط الثلاثة
	ص ١١٧	١- الثمار البسيطة ← المثال الباقلاء، الطماطة، الخيار البرتقال، الشمش	
		٢- الثمار المتجمعة ← المثال التوت الاسود	
	ص ١١٨	٣- الثمار المركبة ← المثال الاناناس او المضاعفة	
		بالنسبة للفقرة ٣ يكتفي الطالب بمثال واحد فقط	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١١
رقم الصفحة

مركز قياس وتقويم الاعدادية

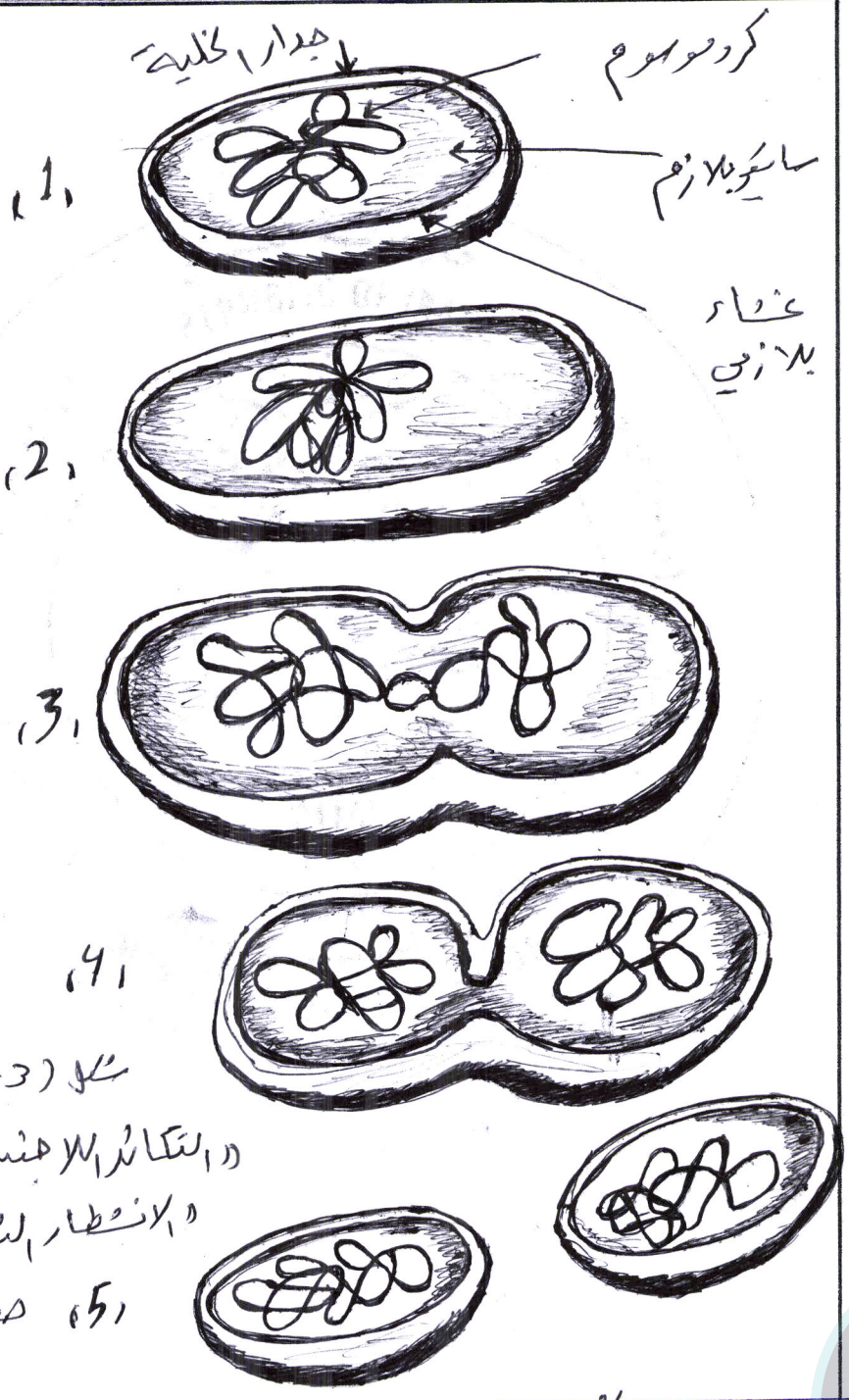
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الدور الثاني

اسم المادة / ..... الاحياء .....

الفرع / ..... ب .....

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع فرع ب	ص 95	 (4-3) شكل « التكاثر اللاجنسي في البكتريا » « الانشطار الثنائي » ص 95	٨ درجات لكل شكل درجة لكل تسمية درجة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٧
رقم الصفحة

مركز الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / ..علم الاحياء.... الفرع / ..الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ ما موقع ثلاثة مما يأتي	٦ درجات درجتان لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة
		أسم التركيب | الموقع	
	ص ٥١	الجسيم المركزي | قاعدة الهدب أو السوط في الخلايا التي تحوي أهدابا أو أسواطا	
	ص ٩١	الخلايا الحوصلية | تحيط بالخلية البيضية الاولية فتشكل ما يعرف بالحوصلة المبيضية (حويصلة كراف)	
	ص ٩٦	عامل الخصوبة | سايتوبلازم الخلية المعطية	
	ص ١٧	الاعراف | الطبقة الداخلية لغشاء المايتوكوندريا	
		ملاحظة / في الفقرة ج اذا ذكر الطالب (الخلية البيضية الابتدائية) تعتبر الاجابة صحيحة	
		تواقيع أعضاء اللجنة	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / ١. المقطع

اسم المادة / ...الاحياء..... الفرع / ١. الاحيائي

جواب السؤال (ش) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ش٥	١٧	٢- وضح تركيب جهاز كولجي . واذكر وظائفه في الخلية الحيوانية . يتألف جهاز كولجي من ثلاث ردهات ① (٢-١٠) من الاكياس المسطحة تدعى بالصهاريج ② حويصلات ③ فجوات * يتركز جهاز كولجي عدد من الوظائف في الخلية الحيوانية ① بناء وافراز السكريات المعقدة ② افراز البروتين الذي يحل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية ③ افراز الهرمونات والانزيمات .	١

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز قياس وتقويم الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (س) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٠٨	أ) عدد أجزاء المدقة، واذكر وظيفة كل جزء منها. ١) المبيض / تتكون بداخله البويضات ٢) القلم / يربط المبيض بالميسم ٣) الميسم / التصاق حبوب اللقاح	٦ ٣ درجات لكل نقطة
س٥	ص٦٩ ص٦٤ ص٦٠ ص٦١ ص٦٣	ب) ماتوع التبيغ لاربعة مايأتي الكبد السري / التبيغ الهضم المخاطي الكالب / تبيغ ظهاري متحول بطانة جيبات مالبيغي / التبيغ الظهاري الحرشفي البسيط. بطانة الاسناخ / التبيغ الظهاري المكعبي البسيط المري / التبيغ الظهاري المطبق الحرشفي (غير متقرن)	٨ ٢ درجات لكل نقطة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز قطر الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / ..الاحياء..... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (٩)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص٣٥	٤) ما التغيرات التي تطرأ في الطور التمهيدي للانقسام الخيطي. ١) تتميز في هذا الطور الشبكه الكروماتينيه الى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفه وتتميز الى جزئين متماثلين تماما" (الكروماتيدين). ٢) يرتبط هذان الكروماتيدان الشقيقان مع بعضهما عند منطقة جزيئهما المركزيين واللذان سيكونان الكروموسومات البنويه. ٣) يتباعد الجسمان المركزيان اللذان سبقا وان تكونا في الطور البيني ويتجهان في اتجاهين متعاكسين نحو قطبي الخليه وتمتد منهما خيوط شعاعيه (النجم) وتكون بينهما خيوط المغزل. ٤) تختفي النويه والغشاء النووي في مرحله متأخره من هذا الطور. ملاحظة / اذا اجاب الطالب بطريقه الشرح فيكون الجواب صحيح.	٨ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز قياس وتقويم الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / ..الاحياء..... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص١١	ب) أشرح تكوين حبوب اللقاح ① تحتوي الكيس اللقاح في البدايه على الخلايا الام للابواغ الصغيره والتي تكون ثنائيه المجموعه الكروموسوميه (٢س). ② تمر الخليه الام للابواغ الصغيره بعمليه انقسام اختزالي ينتج عنه أربعة ابواغ صغيره والتي تكون احاديه المجموعه الكروموسوميه (س). ③ تنفصل الابواغ الصغيره الاربعه بعضها عن بعض وتتخذ شكلاً "مميزاً" حسب نوع النبات. ④ تنقسم نواة البوغ الصغيره انقساماً "اعتيادياً" وتحاط كل من النواتين الناتجتين بالبيتوبلازم مكونه خليه انبوبيه وخليه مولده، يطلق عليها في هذه المرحله حبة اللقاح وهي تمثل الطور المشيجي الذكري غير الناضج. ملاحظه/ اذا اجاب الطالب بطريقه الشرح فيكون الجواب صحيح	٦ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / ..الاحياء..... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		أ) أختر من بين الاقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الاتيه :-	٦ درجات لكل نقطه درجتان
	ص٣٨	١) يحدث الاباق في الدور (الازدواجي ، التخلفي ، الانفرادي)	
	ص١٠٨	٢) تفرق الاوراق في نباتات ذوات الفلقتين (متوازي ، شبكي ، عمودي)	
	ص٥١	٣) الاشعه المريستيميه في قواعد وقمم السلاميات (بينيه ، قمميه ، جانبيه).	
	ص٩٩	٤) الطريقه الشائعه للتغذيه في الاميبا (الشرب الخلوي ، النقل الفعال ، البلعمه)	

تواقيع أعضاء اللجنة